UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ TIMIȘOARA
Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Informatică ID

INGINERIE SOFTWARE

Teste de sistem și de integrare

Sistem portabil de supraveghere a stării de sănătate

Semnături autorizate

Nr. crt.	Nume, prenume	Semnătura
1	Bănăţean Alexandru	
2	Căplescu Adrian	
3	Nica Ionelia-Roxana	
4	Sălăvăstru Iuliana-Adelina	
5	Secetă Alexandru	
6	Seiculescu Ana	
7	Stoicescu Lucian-Mihnea-Doru	
8	Tăşală Alina-Claudia	
9	Tudora Andrei-Petre	
10	Zerfas Răzvan	

Umbrella Corporation

2026

Colectiv de elaborare

Prezentul document a fost elaborat de următoarea echipă de proiectare, în cadrul disciplinei Inginerie Software, anul universitar 2025-2026:

Nr. crt.	Nume și prenume	Rol în proiect	Responsabilități principale
1	Tășală Alina-Claudia	Programator-șef	coordonarea elaborării documentației de testare, validarea conținutului tehnic, redactarea și structurarea documentului
2	Căplescu Adrian	Ajutor programator-șef	revizuirea documentației, susținerea formei unitare a capitolelor și corelarea conținutului cu structura generală a documentului
3	Bănățean Alexandru	Secretar	centralizarea materialelor de lucru și organizarea contribuțiilor echipei
4	Nica Ionelia-Roxana	Inginer testare	elaborarea secțiunilor privind condițiile de funcționare, formularea scenariilor de test și tratarea situațiilor anormale
5	Sălăvăstru Iuliana-Adelina	Analist de afacere	corelarea scenariilor de testare cu cerințele utilizatorilor și cu contextul general de utilizare al produsului
6	Secetă Alexandru	Specialist marketing	susținerea prezentării unitare a documentului și a formulării coerente a produsului în cadrul documentației
7	Seiculescu Ana	Dezvoltator backend	verificarea concordanței testelor asociate componentei centrale cu fluxul de date, regulile de validare și operațiile de stocare
8	Stoicescu Lucian-Mihnea-Doru	Inginer DevOps	elaborarea secțiunilor privind infrastructura de testare, mediul tehnic de verificare și condițiile de acces și comunicație dintre componente
9	Tudora Andrei-Petre	Dezvoltator frontend	revizuirea testelor asociate interfeței web și a fluxurilor de utilizare specifice medicului
10	Zerfas Răzvan	Inginer testare	elaborarea scenariilor de test, revizuirea tabelului de verificare și formularea criteriilor de evaluare a rezultatelor

CUPRINS

1. Generalități
   1.1. Cod document
   1.2. Scurtă descriere
   1.3. Structura sistemului
   1.4. Funcțiile supuse verificării
2. Mijloace de verificare
   2.1. Documente de referință
   2.2. Stand de testare hardware
   2.3. Sistem client pacient
   2.4. Sistem client medic
   2.5. Infrastructură server
   2.6. Rețelistică și acces
   2.7. Programe și servicii instalate
   2.8. Date și conturi de test
3. Condiții de funcționare
4. Condiții de verificare
5. Rezultatele verificării și concluzii

Anexa 1. Raport de Testare

1. GENERALITĂȚI

1.1. Cod document

Codul intern propus pentru prezentul document este TST-MH-2026. Acest cod identifică documentația de testare aferentă sistemului MetaHuman și poate fi utilizat în antet, în subsol, în evidența internă a documentelor și în procesele-verbale de verificare.

1.2. Scurtă descriere

Prezentul document stabilește cadrul de verificare pentru sistemul MetaHuman și are rolul de a demonstra, prin mijloace explicite și repetabile, că produsul răspunde cerințelor definite anterior în documentul de Specificații și este în acord cu soluția tehnică descrisă în documentul de Proiectare. Documentația de față precizează ce anume trebuie verificat, în ce condiții trebuie realizată verificarea, cu ce mijloace tehnice se execută testele și care sunt reacțiile așteptate ale sistemului pentru ca acesta să poată fi considerat conform.

1.3. Structura sistemului

Sistemul MetaHuman este organizat pe mai multe niveluri funcționale. La nivelul de achiziție a datelor se află modulul inteligent bazat pe Arduino și senzori, care preia semnalele fiziologice și le transmite către aplicația mobilă Android prin Bluetooth. La nivelul de acces public, traficul este preluat de serverul proxy invers Nginx, protejat prin Cloudflare, apoi este direcționat către componenta centrală ASP.NET Core sau către interfața web, după natura cererii.

Datele sunt persistate într-o bază de date PostgreSQL, iar accesul administrativ se realizează separat, prin WireGuard. În forma proiectată, aceste componente sunt organizate logic în containere LXC găzduite pe un nod Proxmox VE.

1.4. Funcțiile supuse verificării

În cadrul prezentului document sunt supuse verificării funcțiile esențiale ale sistemului, și anume autentificarea utilizatorilor, controlul accesului pe roluri, achiziția și transmiterea datelor fiziologice, stocarea și consultarea istoricului, configurarea pragurilor de alertare, introducerea recomandărilor, generarea alertelor și comportamentul sistemului în condiții anormale, precum întreruperi de conexiune, date invalide sau indisponibilitatea temporară a unor componente. Aceste funcții rezultă din cerințele funcționale și nefuncționale definite în Specificații și din arhitectura și fluxurile operaționale descrise în Proiectare.

2. MIJLOACE DE VERIFICARE

2.1. Documente de referință

Verificarea funcționalităților se realizează în raport cu documentele de referință ale produsului, care trebuie puse la dispoziția persoanei ce execută testele. Documentul de Specificații furnizează cerințele utilizatorilor, funcțiile sistemului, performanțele vizate, cerințele nefuncționale și scenariile de utilizare. Documentul de Proiectare furnizează arhitectura tehnică, structura componentelor, canalele de comunicație, modelele de date, fluxurile principale și interfețele utilizatorilor. În cazul în care apare o neconcordanță între comportamentul observat și rezultatul așteptat, interpretarea se face prin raportare la aceste documente.

2.2. Stand de testare hardware

Pentru verificarea achiziției și transmiterii datelor fiziologice se utilizează un stand de testare hardware alcătuit dintr-o placă de dezvoltare compatibilă Arduino Uno R3, un modul ECG AD8232 cu cablu și electrozi, un senzor de temperatură DS18B20 de tip sondă, un modul Bluetooth HC-05, o placă breadboard și cablurile necesare conexiunilor electrice.

Programarea și alimentarea plăcii se realizează prin cablu USB A-B, iar ansamblul trebuie să poată funcționa stabil pe durata executării testelor. Pentru senzorul DS18B20 se va utiliza rezistența de 4,7 kΩ aferentă comunicării pe linia de date, iar pentru modulul HC-05 se va realiza conexiunea serială conform montajului utilizat în implementare.

Standul hardware reprezintă echivalentul standului de simulare cerut de profesor pentru testele de sistem, deoarece în cadrul lui sunt produse și transmise valorile fiziologice care intră în lanțul complet de prelucrare. Configurația sa derivă direct din componentele hardware prevăzute pentru prototip în Specificații și Proiectare.

2.3. Sistem client pacient

Pentru verificarea aplicației mobile este necesar un telefon inteligent cu sistem de operare Android, dotat cu Bluetooth funcțional și acces la internet prin rețea Wi-Fi sau date mobile. În scopul testării se recomandă utilizarea unui dispozitiv cu minimum 3 GB memorie RAM, minimum 32 GB spațiu de stocare și versiune Android 8.0 sau superioară, astfel încât rularea aplicației și gestionarea conexiunilor Bluetooth și HTTPS să se realizeze în condiții stabile. Pe acest dispozitiv trebuie instalată aplicația mobilă MetaHuman, într-o versiune compatibilă cu backend-ul și cu structurile de date definite în proiectare.

În cadrul acestui sistem se verifică detectarea și conectarea la modulul Bluetooth, recepția datelor, validarea locală, trimiterea către componenta centrală, afișarea valorilor și comportamentul în caz de întrerupere a conexiunii. Funcțiile verificate corespund rolului aplicației mobile descris în Proiectare.

2.4. Sistem client medic

Pentru verificarea interfeței web este necesar un sistem de calcul de tip PC sau laptop, conectat la internet, cu procesor x64 cu minimum două nuclee, frecvență de lucru de cel puțin 2,0 GHz, minimum 8 GB memorie RAM și ecran cu rezoluție de minimum 1366×768, recomandat 1920×1080 pentru testarea confortabilă a tabelelor și reprezentărilor grafice.

Pe acest sistem trebuie să fie disponibil un navigator web actual, compatibil cu tehnologiile folosite de interfața web, de exemplu Google Chrome, Microsoft Edge sau Mozilla Firefox, într-o versiune recentă. Acest sistem este utilizat pentru verificarea autentificării medicului, a încărcării listei de pacienți, a fișei pacientului, a istoricului, a reprezentărilor grafice, a configurării pragurilor și a recomandărilor. Fluxurile verificate corespund interfeței medicului și traseelor funcționale descrise în documentația de proiectare.

2.5. Infrastructură server

Pentru verificarea părții centrale a produsului este necesară o infrastructură capabilă să ruleze componentele software definite în proiectare. Configurația de referință pentru testare este alcătuită dintr-un nod de virtualizare Proxmox VE sau un mediu echivalent, capabil să găzduiască separat componenta de acces public, componenta centrală de prelucrare, baza de date, interfața web și serviciul de administrare securizată. Pentru testele de sistem se recomandă ca nodul de test să aibă minimum 4 nuclee logice, minimum 8 GB memorie RAM și minimum 80 GB spațiu SSD disponibil, pentru a susține simultan execuția serviciilor și colectarea jurnalelor tehnice.

În configurația de referință, distribuirea resurselor pe containere poate fi realizată astfel: containerul pentru Nginx - 1 nucleu logic, 1 GB RAM, 10 GB spațiu; containerul pentru backend - 2 nuclee logice, 2 GB RAM, 20 GB spațiu; containerul pentru PostgreSQL - 2 nuclee logice, 2-4 GB RAM, 20 GB spațiu; containerul pentru interfața web - 1 nucleu logic, 1 GB RAM, 10 GB spațiu; containerul pentru WireGuard - 1 nucleu logic, 512 MB până la 1 GB RAM, 5 GB spațiu. Aceste valori nu reprezintă cerințe comerciale ale produsului, ci configurații de referință suficiente pentru executarea controlată a testelor. Arhitectura logică testată este cea definită în Proiectare.

2.6. Rețelistică și acces

Pentru realizarea testelor este necesară o structură de comunicație care să permită atât accesul public controlat, cât și accesul administrativ separat. Accesul public trebuie să se realizeze prin HTTPS către domeniul alocat aplicației, cu rutare prin serverul proxy invers Nginx. Portul public utilizat pentru accesul principal este 443/TCP. Dacă testarea se face într-un mediu expus în internet, acesta trebuie să beneficieze de rezoluție DNS și de filtrare prin Cloudflare, conform arhitecturii definite în proiectare.

Pentru accesul administrativ se utilizează WireGuard, pe un port UDP configurat explicit în implementare, separat de traficul public. Este necesară și existența unei rețele locale sau virtuale în care să poată comunica în mod controlat containerele interne ale sistemului, fără expunerea directă a bazei de date către exterior.

2.7. Programe și servicii instalate

Mediul de test trebuie să includă cel puțin următoarele programe și servicii: sistemul de operare al plăcii de dezvoltare și mediul de programare aferent pentru încărcarea codului pe Arduino, aplicația mobilă MetaHuman pentru Android, serverul Nginx configurat ca punct unic de acces public, aplicația ASP.NET Core care implementează logica centrală, sistemul de gestiune a bazelor de date PostgreSQL, interfața web dezvoltată în Vue.js și serviciul WireGuard pentru administrare.

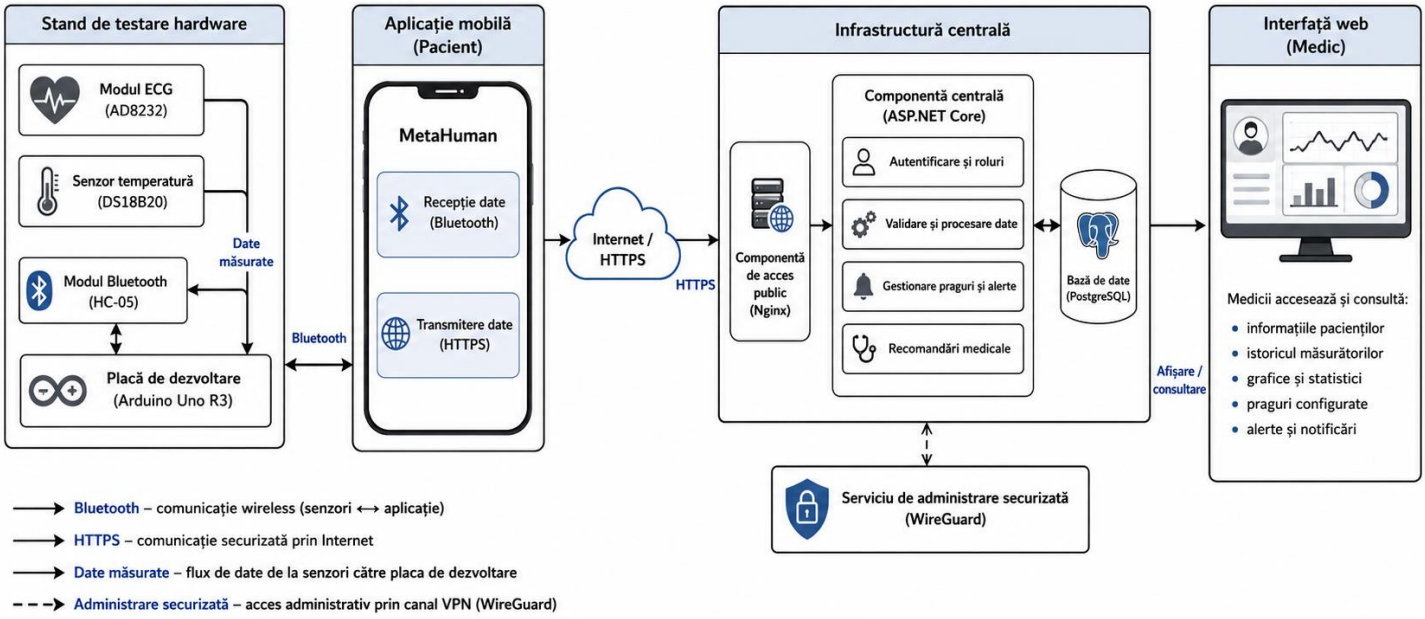
În vederea unei verificări suplimentare sunt utile și un instrument de inspectare a răspunsurilor HTTP, un utilitar de monitorizare a jurnalelor tehnice și un client SQL pentru interogări controlate, atunci când politica mediului de test permite astfel de accesări. Componentele software enumerate corespund celor definite explicit în Proiectare.

2.8. Date și conturi de test

Înaintea începerii testelor se vor pregăti conturile și datele necesare rulării scenariilor. Acestea includ cel puțin un cont valid de medic, un cont valid de pacient, un pacient asociat medicului respectiv, un set inițial de praguri configurate, una sau mai multe recomandări de test și un istoric minim de măsurători pentru verificarea funcțiilor de consultare.

În plus, trebuie pregătite și date pentru scenarii negative, precum credentiale invalide, token expirat, utilizator fără drepturi, valori fiziologice imposibile, conectivitate indisponibilă și răspunsuri JSON neconforme. Aceste date trebuie menținute într-o formă separată de datele reale și trebuie să permită reluarea testelor în condiții controlate și repetabile. Necesitatea lor rezultă atât din analiza de risc din Specificații, cât și din comportamentul componentelor și al canalelor de comunicație descrise în Proiectare.

Figura de mai jos sintetizează mediul tehnic utilizat pentru executarea testelor și relațiile dintre componentele supuse verificării.



3. CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

În prezenta secțiune sunt formulate explicit condițiile de funcționare care trebuie demonstrate prin testare. Aceste condiții derivă din cerințele funcționale și nefuncționale definite în documentul de Specificații și din comportamentul tehnic descris în documentul de Proiectare. Fiecare punct de mai jos exprimă o capabilitate care trebuie verificată în mod concret, astfel încât un terț să poată stabili dacă produsul răspunde sau nu cerințelor inițiale.

3.1. Autentificare și control al accesului

La nivelul accesului utilizatorilor, produsul trebuie să permită autentificarea medicului și a pacientului și să aplice controlul accesului pe bază de roluri. Medicul trebuie să poată accesa numai pacienții proprii, istoricul acestora, pragurile de alertare, recomandările și alertele asociate, iar pacientul trebuie să poată accesa numai propriile valori, propriul istoric, recomandările primite și avertizările sau alertele care îl privesc direct.

Tentativele de acces fără drepturi trebuie respinse explicit, fără expunerea datelor către utilizatori neautorizați. Comunicarea pentru autentificare și acces se realizează prin punctele de acces ale componentei centrale, prin conexiune HTTPS și prin punctul unic de intrare public reprezentat de serverul proxy invers.

3.2. Achiziția și transmiterea datelor fiziologice

În fluxul de achiziție, aplicația trebuie să fie capabilă să preia date fiziologice de la standul hardware bazat pe Arduino și senzori, să le transmită prin Bluetooth către aplicația mobilă și apoi, prin conexiune securizată, către componenta centrală.

În forma proiectată, prototipul utilizează în mod explicit placa Arduino UNO, modulul ECG AD8232, senzorul de temperatură DS18B20 și modulul Bluetooth HC-05, iar aplicația mobilă Android joacă rolul de intermediar între partea de achiziție și infrastructura software centrală. Testarea trebuie să confirme că traseul de la senzor la telefon și apoi la componenta centrală rămâne coerent, fără pierderi de structură și fără schimbarea incorectă a semnificației datelor.

3.3. Validarea, stocarea și păstrarea consistenței datelor

În ceea ce privește persistența datelor, componenta centrală trebuie să valideze informațiile primite înainte de stocare, să respingă structurile necorespunzătoare și să păstreze în baza de date numai informații coerente și asociate corect pacientului vizat.

Măsurătorile simple, capturile ECG, recomandările, pragurile și alertele trebuie să fie persistate în structuri relaționale clare, iar accesul la aceste date trebuie să fie realizat exclusiv prin componenta centrală. În cazul transmiterii unor valori imposibile, incomplete sau incompatibile cu structura așteptată, sistemul trebuie să reacționeze controlat și să nu compromită istoricul pacientului. Integritatea datelor este o condiție explicită de funcționare și rezultă atât din cerințele nefuncționale, cât și din structura de date proiectată.

3.4. Consultarea valorilor curente și a istoricului

Din perspectiva utilizatorului final, produsul trebuie să ofere posibilitatea afișării valorilor curente și a consultării istoricului într-o formă clară și utilă. Pentru medic, aceasta înseamnă acces la lista pacienților, la fișa pacientului, la istoricul măsurătorilor și la reprezentări grafice, prin interfața web. Pentru pacient, aceasta înseamnă acces la ecranul principal, la valorile proprii, la istoricul personal, la recomandări și la avertizări, prin aplicația mobilă. În condiții normale de utilizare, accesul la valorile curente trebuie să se realizeze într-un timp de răspuns de maximum 2 secunde, conform cerințelor de performanță definite în Specificații.

3.5. Gestionarea pragurilor și a recomandărilor

În zona de administrare medicală, interfața destinată medicului trebuie să permită configurarea valorilor normale și a regulilor de alertare pentru fiecare pacient, precum și introducerea recomandărilor medicale. Pragurile trebuie să poată fi definite individual, pe pacient și pe parametru, inclusiv cu durată minimă de persistență a unei abateri. Recomandările trebuie să poată conține tipul activității, durata zilnică și alte indicații utile și să devină vizibile pacientului prin interfețele disponibile. Orice modificare a acestor informații trebuie realizată numai de utilizatori cu drepturi corespunzătoare și trebuie păstrată într-o formă consistentă în baza de date.

3.6. Generarea alertelor și avertizărilor

În situația depășirii limitelor configurate, componenta centrală trebuie să poată genera avertizări și alerte potrivit regulilor definite pentru pacientul respectiv. Conform proiectării, o abatere singulară nu trebuie tratată automat ca alertă critică; componenta centrală trebuie să verifice persistența abaterii pe durata configurată înainte de a genera alerta propriu-zisă. Evenimentele rezultate trebuie să fie stocate, să poată fi consultate în istoricul aferent și să fie vizibile în interfața medicului și, după caz, în aplicația mobilă a pacientului. Testarea trebuie să confirme atât generarea alertelor reale, cât și evitarea alertelor false.

3.7. Comportamentul în situații anormale

În condiții de funcționare degradată, produsul trebuie să își păstreze un comportament controlat, clar pentru utilizator și sigur pentru date. Întreruperea conexiunii Bluetooth dintre modulul inteligent și aplicația mobilă trebuie semnalizată explicit, iar aplicația mobilă trebuie să poată încerca reconectarea. În cazul lipsei temporare a conexiunii la internet sau al indisponibilității componentei centrale, datele trebuie păstrate local temporar și retransmise ulterior, fără pierderi de consistență.

În cazul unui răspuns de eroare de la componenta centrală, al unui token expirat, al accesului fără drepturi sau al transmiterii unui format JSON neconform, sistemul trebuie să răspundă clar, să nu se blocheze și să nu producă efecte necontrolate asupra datelor. Aceste condiții decurg direct din analiza de risc și din mecanismele de minimalizare definite în Specificații, precum și din logica de funcționare a componentelor descrise în Proiectare.

4. CONDIȚII DE VERIFICARE

În această secțiune, condițiile de funcționare definite la punctul 3 sunt transpuse în verificări concrete, astfel încât fiecare funcționalitate relevantă să poată fi testată într-un mod clar și repetabil. Pentru fiecare caz sunt precizate funcționalitatea urmărită, modul de executare a testului și reacția așteptată a sistemului. Tabelul de mai jos sintetizează testele de sistem și de integrare considerate necesare pentru validarea funcționării produsului în raport cu cerințele și soluția tehnică deja definite.

Punctele de acces API menționate au caracter orientativ și urmează structura logică descrisă în documentația de proiectare, iar exemplele de date utilizate în testare respectă forma generală a mesajelor schimbate între aplicația mobilă și componenta centrală.

4.1. Tabelul testelor de sistem și de integrare

ID test	Funcționalitate verificată	Modul de verificare	Reacția așteptată a sistemului	Verdict
TSI-01	Autentificare medic cu date valide	Pe sistemul client medic de la pct. 2.4 se accesează interfața web și se introduc date valide de autentificare. Alternativ, se transmite o cerere POST către punctul de acces de autentificare al medicului, conform Proiectării.	Accesul este permis, utilizatorul este redirecționat către tabloul de bord, iar datele medicului sunt încărcate fără eroare.	Conform / Neconform
TSI-02	Autentificare pacient cu date valide	Pe sistemul client pacient de la pct. 2.3 se deschide aplicația mobilă și se introduc date valide.	Accesul este permis, utilizatorul ajunge în ecranul principal, iar funcțiile proprii pacientului devin disponibile.	Conform / Neconform
TSI-03	Autentificare cu date invalide	Se repetă testele TSI-01 și TSI-02 folosind date de autentificare incorecte.	Accesul este refuzat; sistemul returnează un răspuns de eroare de tip neautorizat, iar utilizatorul rămâne în fluxul de autentificare.	Conform / Neconform
TSI-04	Verificarea controlului accesului pe roluri	Se autentifică un pacient și se încearcă accesarea unei funcții destinate medicului; apoi se autentifică un medic și se solicită datele unui pacient care nu îi este asociat.	Accesul este blocat; sistemul răspunde cu eroare de acces interzis sau cu comportament echivalent, fără afișarea datelor protejate.	Conform / Neconform
TSI-05	Stabilirea conexiunii Bluetooth	Cu standul hardware pornit, aplicația mobilă caută dispozitivul și inițiază conectarea la modulul HC-05.	Dispozitivul este detectat, conexiunea este stabilită și aplicația indică în mod explicit starea de conectare.	Conform / Neconform
TSI-06	Transmiterea temperaturii pe lanț complet	Se produce o citire de temperatură prin senzorul DS18B20 și se urmărește traseul acesteia până la stocare.	Valoarea este recepționată de aplicația mobilă, încapsulată într-o structură JSON coerentă, transmisă prin HTTPS către componenta centrală și salvată în baza de date cu asocierea corectă la pacient.	Conform / Neconform
TSI-07	Transmiterea unei capturi ECG pe lanț complet	Se atașează electrozii conform standului de testare și se captează o secvență ECG prin AD8232.	Aplicația mobilă recepționează secvența, componenta centrală o validează și o salvează ca înregistrare ECG; datele devin disponibile pentru consultare ulterioară.	Conform / Neconform
TSI-08	Validarea structurii datelor recepționate	Se transmite către componenta centrală o structură JSON validă pentru o măsurătoare simplă, apoi o structură JSON incompletă sau incorectă.	Structura validă este acceptată și salvată; structura invalidă este respinsă controlat, fără afectarea istoricului existent.	Conform / Neconform

TSI-09	Consultarea listei de pacienți	După autentificarea medicului se accesează lista pacienților prin interfața web sau prin punctul de acces API aferent.	Lista este încărcată corect și conține numai pacienții asociați medicului autentificat.	Conform / Neconform
TSI-10	Consultarea fișei pacientului	Din lista pacienților se selectează un pacient și se accesează fișa aferentă.	Fișa este afișată complet și coerent, cu datele relevante ale pacientului.	Conform / Neconform
TSI-11	Consultarea istoricului măsurătorilor	Din fișa pacientului se accesează istoricul și reprezentările grafice ale măsurătorilor.	Sistemul afișează istoricul și graficele fără erori, iar valorile afișate corespund datelor deja salvate.	Conform / Neconform
TSI-12	Respectarea timpului de răspuns pentru valorile curente	Se accesează valorile curente ale pacientului în condiții normale de utilizare și se măsoară timpul până la afișare.	Valorile curente devin disponibile în maximum 2 secunde, conform cerinței de performanță.	Conform / Neconform
TSI-13	Configurarea pragurilor de alertare	Medicul introduce valori minime, maxime și durată de persistență pentru un pacient și un parametru ales.	Pragurile sunt validate, salvate și pot fi regăsite ulterior în sistem ca reguli active de monitorizare.	Conform / Neconform
TSI-14	Introducerea unei recomandări medicale	Medicul adaugă o recomandare care conține tipul activității, durata zilnică și eventuale indicații suplimentare.	Recomandarea este salvată și devine vizibilă pacientului prin interfața corespunzătoare.	Conform / Neconform
TSI-15	Generarea unei alerte la abatere persistentă	Se configurează un prag de test și se transmit valori care depășesc pragul pe o durată suficientă pentru a satisface condiția de persistență.	Componenta centrală generează alerta, o salvează în baza de date și o face vizibilă în istoricul alertelor și în interfețele relevante.	Conform / Neconform
TSI-16	Evitarea alertei false la abatere singulară	Se transmite o singură valoare anormală, fără persistență suficientă.	Sistemul nu generează alertă critică persistentă; comportamentul rămâne stabil și nu se produce o semnalare nejustificată.	Conform / Neconform
TSI-17	Afișarea alertelor în interfața medicului	După generarea unei alerte, se accesează istoricul alertelor din interfața web.	Alerta este vizibilă în lista dedicată, cu pacientul, parametrul și momentul asociat.	Conform / Neconform
TSI-18	Afișarea avertizărilor și recomandărilor în aplicația mobilă	După salvarea unor evenimente și recomandări, pacientul accesează aplicația mobilă.	Avertizările și recomandările sunt afișate clar în ecranele dedicate, fără a expune informații străine de contul curent.	Conform / Neconform
TSI-19	Întreruperea conexiunii Bluetooth	În timpul achiziției, modulul inteligent este scos din raza de comunicație sau este oprit temporar.	Aplicația mobilă semnalizează pierderea legăturii și încearcă reconectarea; aplicația nu se blochează.	Conform / Neconform

TSI-20	Lipsa conexiunii la internet în timpul transmiterii	Se menține conexiunea Bluetooth, dar se întrerupe accesul la internet al telefonului înainte de trimiterea datelor către componenta centrală.	Datele sunt păstrate local temporar și sunt retransmise după restabilirea conexiunii, fără pierderi de consistență.	Conform / Neconform
TSI-21	Indisponibilitatea temporară a componentei centrale	Se oprește temporar aplicația ASP.NET Core sau accesul către aceasta, menținând restul standului activ.	Utilizatorul primește un mesaj clar, aplicația nu se blochează, iar datele netransmise nu sunt pierdute definitiv.	Conform / Neconform
TSI-22	Indisponibilitatea bazei de date	Se simulează oprirea temporară a serviciului PostgreSQL și se execută o operație de salvare sau consultare.	Componenta centrală răspunde controlat cu eroare internă sau mesaj echivalent; nu apar coruperi de date, iar sistemul nu expune acces direct către baza de date.	Conform / Neconform
TSI-23	Verificarea accesului exclusiv prin punctul unic de intrare public	Se accesează aplicația utilizând domeniul public alocat și se verifică faptul că traficul este preluat prin Nginx, prin HTTPS.	Accesul public se realizează exclusiv prin punctul unic de intrare, iar resursele interne nu sunt expuse direct către utilizator.	Conform / Neconform
TSI-24	Verificarea separării accesului administrativ	Se încearcă accesul administrativ numai prin tunelul WireGuard configurat în mediul de test.	Accesul de administrare este separat de traficul public și nu este disponibil prin aceleași canale utilizate de pacient sau medic.	Conform / Neconform
TSI-25	Verificarea integrității accesului la baza de date	Se verifică, prin observarea comportamentului sistemului și a topologiei de test, că aplicația mobilă și interfața web nu comunică direct cu PostgreSQL.	Accesul la baza de date este realizat exclusiv de componenta centrală; nu există traseu direct între client și stratul de persistență.	Conform / Neconform
TSI-26	Verificarea tratării tokenului expirat	Se repetă o cerere folosind un token de sesiune expirat sau invalidat.	Sistemul refuză accesul și solicită reautentificarea, fără a executa operația solicitată.	Conform / Neconform
TSI-27	Verificarea comportamentului la valori fiziologice imposibile	Se transmit date în afara limitelor fiziologice plauzibile sau serii incoerente de valori.	Sistemul semnalizează datele neconforme, le respinge sau le tratează controlat, fără a introduce în istoric informații compromise.	Conform / Neconform

4.2. Criterii de apreciere a rezultatului

Un test se consideră conform dacă reacția reală a sistemului corespunde integral reacției așteptate descrise în tabelul de la pct. 4.1, fără apariția unor efecte secundare care să compromită utilizarea corectă a produsului. În mod particular, un test este considerat conform dacă funcționalitatea este executabilă, rezultatul obținut este corect, datele sunt păstrate în mod consistent, iar mesajele de eroare sau de confirmare sunt clare și adecvate.

Un test se consideră neconform dacă rezultatul obținut diferă de rezultatul așteptat, dacă sistemul se blochează, dacă datele sunt pierdute, dacă accesul este acordat incorect, dacă o alertă este generată nejustificat sau dacă funcționalitatea nu poate fi utilizată în condițiile descrise.

4.3. Consemnarea rezultatelor

Pentru fiecare test executat se vor consemna cel puțin următoarele informații: identificatorul testului, data și ora executării, persoana care a executat testul, mediul utilizat, intrarea sau acțiunea exercitată asupra sistemului, rezultatul observat, verdictul conform / neconform și eventualele observații.

Dacă apar neconcordanțe, acestea vor fi descrise explicit, într-o formă suficient de clară pentru a permite refacerea testului și reproducerea situației constatate. Este recomandat ca fiecare neconformitate să fie susținută prin dovezi de verificare, precum capturi de ecran, extrase de jurnal tehnic, răspunsuri HTTP sau rezultate de consultare a datelor, acolo unde mediul de test permite acest lucru.

4.4. Clasificarea neconcordanțelor

Neconcordanțele identificate în timpul testării se clasifică după gravitate, pentru a susține prioritizarea remedierii și reluarea verificărilor.

- Critică - face sistemul indisponibil sau compromite direct protecția datelor sensibile.
- Majoră - conduce la date medicale incorecte, la generarea unor alerte eronate sau la imposibilitatea utilizării unei funcții esențiale.
- Medie - afectează parțial o funcționalitate, fără a bloca integral produsul.
- Minoră - afectează forma de prezentare, claritatea mesajelor sau alte aspecte care nu compromit în mod direct funcționarea de bază a sistemului.

5. REZULTATELE VERIFICĂRII ȘI CONCLUZII

Prezentul document furnizează cadrul necesar pentru demonstrarea conformității sistemului MetaHuman cu cerințele definite anterior. Prin definirea explicită a condițiilor de funcționare, a mijloacelor de verificare și a procedurilor concrete de testare, un terț poate verifica dacă produsul răspunde așteptărilor formulate în documentul de Specificații și dacă funcționează potrivit soluției tehnice descrise în documentul de Proiectare. În acest sens, documentația de testare completează în mod logic etapele anterioare și face posibilă trecerea de la descrierea sistemului la demonstrarea capabilităților sale reale.

Rezultatul final al verificării trebuie consemnat într-un raport de testare, în care se precizează dacă produsul este conform sau neconform cu cerințele avute în vedere. Dacă toate testele relevante se

finalizează cu rezultat conform, sistemul poate fi considerat apt pentru etapa următoare a dezvoltării sau pentru prezentarea în fața terților interesați. Dacă sunt identificate neconcordanțe, acestea trebuie documentate, clasificate după gravitate și utilizate ca bază pentru remediere și retestare. În acest mod, procesul de testare contribuie direct la creșterea fiabilității, stabilității și siguranței sistemului și susține dezvoltarea sa într-o manieră controlată și coerentă.